RUTAALERTA

Libro del proyecto y especificación del producto

Red ciudadana y asistencia al operador para la prevención informativa, gestión de incidentes y búsqueda de vehículos reportados por robo.

Proyecto Capstone · Ingeniería en Informática

DUOC UC · Sede San Andrés, Concepción

Grupo 7
Jorge Ceballos · Juan Marinan · Alan Bravo

Docentes guías
Juan Pablo Mellado Alarcón
Mabel Alejandra Herrera Pino

Versión 4.1 · 26 de septiembre de 2026
Plazo académico total de 14 semanas

Propósito de esta edición

Este libro reúne la propuesta base, los flujos ciudadanos e institucionales, el modelo de datos para PostgreSQL con PostGIS y la ampliación propuesta por el equipo: analítica histórica, integración acotada de cámaras y copiloto de búsqueda con IA. Sirve como referencia común para diseñar, construir, probar y defender RutaAlerta.

El tema cuenta con aprobación docente informada por el equipo. Las metas y ampliaciones descritas aquí son la planificación consolidada del equipo; no se presentan como validación docente específica de cada nueva función ni como capacidades ya implementadas.

1 Guía de lectura y decisiones consolidadas

RutaAlerta busca reducir la dispersión de información ante un robo vehicular. El ciudadano recibe orientación y seguimiento; el operador reúne antecedentes, revisa aportes y decide qué evidencia consultar. El copiloto propone candidatos y cámaras con fundamento verificable, y mantiene la decisión en manos del operador.

Bloque	Contenido
Producto y resultados	Capítulos 2 a 7: problema, alcance, usuarios, objetivos y recorridos.
Operación e innovación	Capítulos 8 a 15: métricas, cámaras, recorridos, IA y requisitos.
Construcción	Capítulos 16 a 19: calidad, arquitectura, interfaces y modelo de datos.
Control y entrega	Capítulos 20 a 27: privacidad, pruebas, calendario, riesgos, defensa y fuentes.

Decisiones que reemplazan inconsistencias anteriores

- PostgreSQL con PostGIS es la base elegida. Esta versión 4.1 reemplaza la decisión de MySQL de la edición 4.0 por las necesidades territoriales del proyecto.
- El SQL anterior de MySQL contiene 41 tablas y 69 claves foráneas. Se conserva como antecedente; requiere conversión y pruebas para PostgreSQL, junto con las doce tablas nuevas.
- La conexión de cámaras y la IA pasan de evolución futura a un módulo piloto acotado. La conexión municipal masiva permanece condicionada a convenio, acceso y compatibilidad.
- Se conservan los 25 casos de uso originales y se agregan CU26 a CU31. Se conservan OE1 a OE4 y se proponen OE5 y OE6.
- El prototipo visual, el diseño SQL y un sistema desplegado son estados distintos. Este documento especifica lo que se construirá y cómo se verificará.

Las ampliaciones del modelo de datos se describen en este libro, pero no se atribuyen al SQL anterior: requieren una migración independiente y pruebas. No se modifican automáticamente el repositorio ni los archivos entregados previamente.

2 Problema y aporte del proyecto

Una persona que sufre el robo de su vehículo necesita registrar lo ocurrido, saber si su información fue recibida y conocer los siguientes pasos. Un testigo puede disponer de una fotografía o una observación útil, mientras una central dispone de cámaras y personal. Cuando esos antecedentes quedan en mensajes, formularios y archivos separados, cuesta relacionarlos, determinar su antigüedad y saber qué está confirmado.

RutaAlerta aborda esa fragmentación mediante un expediente de caso, una red de colaboración revisada y un panel institucional. La orientación previa al incidente utiliza datos históricos disponibles; la gestión posterior relaciona aportes, evidencia, responsables y decisiones. El apoyo al afectado ofrece información y control sobre el seguimiento, sin exigir que busque el vehículo por su cuenta.

Problema adicional del operador

Incluso con acceso a cámaras, el operador puede necesitar revisar muchas imágenes y horarios. La ampliación propone recomendar qué cámara e intervalo consultar y ordenar candidatos visuales compatibles con el último avistamiento. El resultado esperado es encontrar evidencia relevante con menos tiempo y menos revisión manual.

Diferenciación que se puede defender

SITIA ya comunica capacidades de reconocimiento de patentes, unificación de video y gestión de evidencia en Chile [R1]. RutaAlerta no se presenta como la primera plataforma nacional de IA vehicular. Su hipótesis de valor es una experiencia integrada entre colaboración ciudadana, apoyo al afectado y recomendaciones al operador que muestran evidencia, limitaciones y trazabilidad.

Público y alcance del beneficio

El público es general: propietarios, conductores, pasajeros y testigos. Taxistas y conductores de aplicaciones constituyen un grupo conveniente para un piloto por su frecuencia de desplazamiento, pero no delimitan el producto. Se propone trabajar con cinco a diez voluntarios y al menos dos evaluadores del rol operador.

Disminuir tragedias, aumentar recuperaciones y reducir el impacto del robo son motivaciones de largo plazo. El semestre medirá comprensión, coordinación, utilidad de aportes y búsqueda de evidencia. No permitirá atribuir una reducción de delitos o de trauma psicológico al software.

3 Alcance del MVP y evolución

Nivel	Entrega definida
Núcleo del MVP	Cuenta, vínculo vehicular revisable, reporte, evidencia, colaboración ciudadana, revisión institucional, seguimiento y contacto de confianza.
Orientación y analítica	Mapa histórico con procedencia, comparación explicada de rutas, avisos durante trayecto y panel de métricas con filtros y exportación autorizada.
Ampliación piloto	Un sector geográfico, catálogo controlado de cámaras, una conexión real autorizada si está disponible, videos de prueba identificados, recorridos posibles y comparación visual de candidatos.
Copiloto piloto	Recomendaciones de cámara e intervalo, explicación ligada a registros, revisión humana y resumen del caso. Modelos preentrenados con versión y licencia comprobadas.
Evolución posterior	Integración municipal a escala, conexiones oficiales policiales, múltiples proveedores de cámaras, búsqueda entre muchas cámaras en vivo, suscripciones y aprendizaje con datos de operación autorizados.

Criterio de cierre del MVP

El equipo deberá demostrar un recorrido persistente de extremo a extremo: reporte, recepción, revisión, publicación autorizada, avistamiento, decisión, notificación y seguimiento; y un ejercicio de búsqueda asistida reproducible, con resultados medidos. Un video de demostración no sustituye el funcionamiento del sistema durante la evaluación.

Límites operativos

No incluye identificación de delincuentes, reconocimiento facial, inmovilización remota, despacho policial automático, persecución ciudadana ni predicción de intención delictiva. Una hipótesis de recorrido no representa una posición confirmada. La aplicación no garantiza seguridad de una ruta ni recuperación del vehículo.

Si no se obtiene acceso municipal, se prueba con infraestructura propia autorizada y material controlado. Si tampoco se obtiene una cámara real, se declara que se validó el flujo con reproducción de video y que el conector real sigue pendiente. Cualquier reducción del alcance académico se acuerda con los docentes antes de la entrega.

4 Actores y permisos

Actor	Acceso y responsabilidad
Ciudadano	Cuenta propia, vehículos vinculados, reportes, solicitudes públicas revisadas y aportes. No recibe acceso al expediente ajeno.
Persona afectada	Contexto del ciudadano que reporta el caso. Consulta seguimiento autorizado, orientación y contactos; no controla cámaras.
Contacto de confianza	Cuenta identificada con permiso limitado, con vencimiento y revocación. No obtiene la ubicación precisa por defecto.
Operador	Casos y cámaras autorizados de su organización. Revisa aportes, evidencia, candidatos y recomendaciones.
Supervisor	Hereda permisos del operador y asigna responsables dentro del ámbito autorizado.
Administrador	Gestiona usuarios, fuentes, catálogo de cámaras, recursos y auditoría. El rol no habilita acceso irrestricto a evidencia privada.
Evaluador	Ejecuta escenarios aislados y registra resultados del piloto.
Sistemas externos	Mapas y rutas, transporte de notificaciones y sistema autorizado de video. Un proveedor externo de IA sólo participa si se contrata y autoriza ese tratamiento.

Registro y pertenencia institucional

El registro público crea una cuenta ciudadana. Los permisos de operador, supervisor y administrador se conceden mediante un flujo administrativo revisado. La pertenencia a una organización determina el ámbito de los casos y cámaras visibles. El mismo usuario puede tener distintos roles sin que sus permisos se mezclen entre organizaciones.

Consentimiento y ubicación

El modo de trayecto se activa y finaliza expresamente. Informa si existe permiso de ubicación, si el dato es antiguo y qué precisión se obtuvo. El usuario puede colaborar sin entregar su historial permanente de movimientos. Por defecto, el servidor recibe el punto necesario para el reporte o la función solicitada, no todos los desplazamientos personales.

5 Objetivos de resultado del proyecto

Objetivo general

Contribuir a una respuesta ciudadana e institucional más informada, oportuna y trazable frente a incidentes de robo vehicular, mediante una plataforma colaborativa de orientación territorial, gestión de antecedentes, apoyo al afectado y asistencia explicable al operador, evaluada en un piloto al término de las 14 semanas del curso.

OE1 Decisiones preventivas informadas

Lograr que, al finalizar la semana 14, al menos el 80 % de los participantes del piloto interprete correctamente los antecedentes territoriales y el fundamento de una alternativa de ruta, e identifique cuándo la información es insuficiente, en dos escenarios de evaluación sin ayuda del facilitador.

OE2 Coordinación más oportuna

Reducir en al menos un 20 % la mediana del tiempo que necesitan los evaluadores del rol operador para reunir y consultar los antecedentes correctos de un caso, respecto de un procedimiento de referencia con formularios y archivos separados, en pruebas comparativas realizadas con la plataforma desplegada durante las semanas 13 y 14.

OE3 Colaboración ciudadana útil y trazable

Conseguir que, durante el piloto de las semanas 13 y 14, al menos el 90 % de 20 ejercicios de avistamiento ciudadano autorizado produzca un antecedente útil para la revisión del operador, correctamente vinculado al caso y con su decisión de revisión disponible dentro de los cinco minutos siguientes al envío confirmado.

OE4 Autonomía en el seguimiento y apoyo

Lograr que, al finalizar la semana 14, al menos el 80 % de los participantes que representen a una persona afectada consulte sin ayuda el estado de su caso, identifique un siguiente paso y un canal de apoyo pertinente, y gestione el acceso de su contacto de confianza, completando el recorrido en un máximo de tres minutos.

Los objetivos describen resultados en el uso del producto. Crear una API, construir una pantalla o diseñar una tabla son actividades o requisitos. Los porcentajes anteriores son metas del piloto y no resultados obtenidos.

6 Resultados nuevos y protocolo de medición

OE5 Búsqueda de evidencia más eficiente

Reducir en al menos un 20 % la mediana del tiempo hasta localizar una observación correcta del vehículo, con el asistente frente a una búsqueda manual, en al menos 12 ensayos emparejados con dos o más evaluadores durante las semanas 13 y 14, sin aumentar la proporción de identificaciones erróneas aceptadas en ese conjunto de pruebas.

OE6 Interpretación operativa de indicadores

Conseguir que, al finalizar la semana 14, al menos el 80 % de 12 tareas de análisis distribuidas entre dos o más evaluadores del rol operador se resuelva correctamente en un máximo de tres minutos por tarea, identificando período, denominador, procedencia y limitación del indicador consultado.

Objetivo	Regla de medición y evidencia
OE1	Superar ambos escenarios de comprensión. Éxitos / participantes ≥ 80 %. Rúbrica individual; cinco a diez participantes.
OE2	Reducción = (mediana de referencia − mediana con plataforma) / mediana de referencia. Mínimo 12 pares y referencia mayor que cero.
OE3	Al menos 18 de 20 aportes útiles y revisados en cinco minutos desde confirmación del servidor. Operador disponible durante el ejercicio.
OE4	Completar estado, siguiente paso, apoyo y alta y revocación del contacto sin ayuda en tres minutos. Éxitos / participantes ≥ 80 %.
OE5	Mismos criterios de exactitud en ambas condiciones; escenarios equivalentes y orden alternado. Publicar tiempos, errores y fracasos.
OE6	Mínimo 10 de 12 tareas correctas y oportunas. Congelar previamente el conjunto de datos y las respuestas esperadas.

OE5 y OE6 amplían la propuesta original y deben presentarse en el próximo control de alcance. Para OE2 y OE5, los intentos sin resultado correcto a los diez minutos se registran como fracaso y reciben ese límite en el análisis temporal; se informa además la tasa de éxito. No se eliminan intentos difíciles para mejorar la mediana. Las muestras son exploratorias y no permiten generalizar a toda la población.

7 Recorrido ciudadano y apoyo al afectado

Antes de un incidente

La persona registra su cuenta y, si corresponde, un vehículo con marca, modelo, patente, fotografías y vínculo. Conocer una patente no acredita propiedad. Puede consultar antecedentes territoriales con fuente y fecha, comparar alternativas y activar avisos por proximidad. La comparación muestra exposición relativa a registros disponibles, no probabilidad individual de asalto.

Reporte y evidencia

Desde una situación segura, la persona indica qué ocurrió, dónde y cuándo. La app propone el GPS actual, pero permite corregirlo. Se guarda precisión y antigüedad del punto. El texto y la ubicación pueden confirmarse antes de terminar la carga audiovisual. Se distinguen borrador local, envío pendiente, recepción confirmada y carga fallida; no se afirma atención institucional por haber guardado un borrador.

Colaboración ciudadana

Un operador revisa el caso y publica una solicitud con datos mínimos, zona y vencimiento. Otro ciudadano encuentra el vehículo en el catálogo de solicitudes y envía un avistamiento con hora, lugar y observación. Puede colaborar sin tener un vehículo registrado. Los aportes llegan pendientes; no se publican automáticamente como verdad ni se convierten en seguimiento en vivo.

Seguimiento y acompañamiento

La persona afectada recibe un aviso discreto de cambio y consulta el detalle autorizado en la app: estado, gestiones comunicables, siguiente paso y canal de apoyo revisado. Por defecto se muestra un sector aproximado y la hora de observación; la coordenada precisa queda en el ámbito institucional. No se muestran rutas de persecución ni botones para dirigirse al vehículo.

El afectado puede otorgar y revocar acceso a un contacto de confianza, silenciar avisos y consultar orientación aun sin novedades. La plataforma no reemplaza la denuncia oficial y no afirma que una institución recibió una derivación sin constancia de recepción. El apoyo es informativo: no diagnostica ni promete evitar secuelas psicológicas.

Cuando faltan recursos

Sin conexión se conserva la operación pendiente y se informa el límite. Sin organización receptora habilitada se mantiene el caso sin asignar y se muestran canales verificados disponibles. Una persona conduciendo no debe manipular formularios ni grabar para cumplir el flujo.

8 Operación institucional y estados

La bandeja institucional ordena casos por antigüedad, estado y prioridad explícita. Un reporte de hecho en curso puede destacarse como urgente y sin verificar; urgencia y veracidad se representan por separado. El operador registra la primera revisión, comprueba ámbito y origen, y el supervisor asigna al responsable.

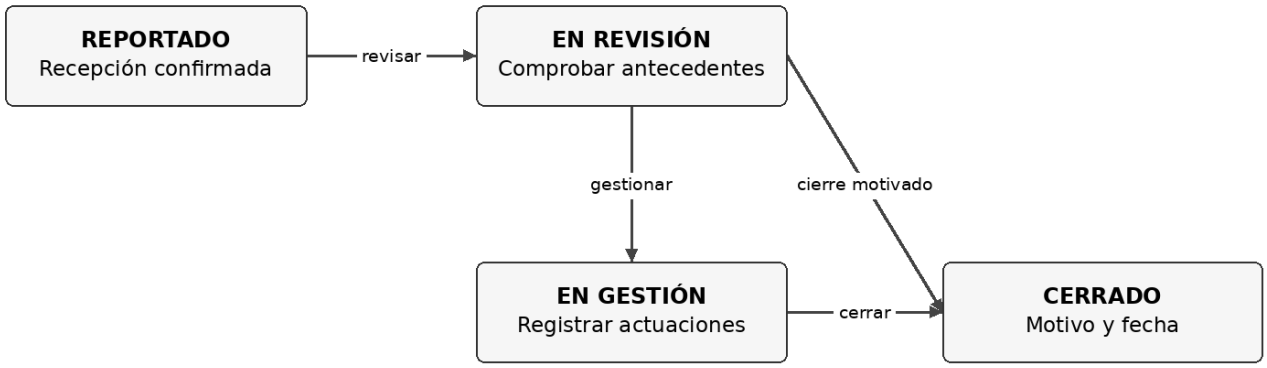


Figura 1. Estados de un caso. La reapertura exige una gestión justificada y retorna a revisión.

Objeto	Estados y decisión
Avistamiento	Pendiente, aceptado, rechazado o requiere aclaración. Toda revisión identifica autor, hora y motivo.
Solicitud pública	Publicada, vencida o retirada según vigencia y estado. Un cierre o corrección debe actualizar su disponibilidad.
Evidencia	Pendiente, en carga, recibida o fallida según el flujo. La recepción no acredita autenticidad del contenido.
Recomendación de IA	Generada, revisada, aceptada, descartada, indeterminada o superada por nueva evidencia. Conservar versiones.

Un avistamiento aceptado es un antecedente revisado, no una recuperación confirmada. Para cerrar como recuperado se registra respaldo y responsable. Una corrección conserva el historial y puede exigir rectificar avisos o retirar una solicitud. Los duplicados se vinculan sin borrar la procedencia.

9 Panel de métricas territoriales

El panel permite filtrar por organización autorizada, sector, período, tipo de incidente, estado de revisión y entorno de datos. Cada gráfico declara actualización, fuente, cantidad de registros y exclusiones. Los años se acumulan con la operación real; la demostración histórica usa datos sintéticos claramente identificados.

Indicador	Cálculo y lectura
M01 Casos por sector	Conteo de casos únicos según fecha del hecho, agrupados por zona. Separar pendientes, revisados y duplicados.
M02 Evolución mensual y anual	Conteos de períodos comparables. Mostrar datos incompletos; variación porcentual sólo si el período base es mayor que cero.
M03 Horarios y días	Distribución por hora y día del hecho en America/Santiago. No confundir con hora de recepción.
M04 Marca modelo y tipo	Casos por característica conocida del vehículo. Conservar categoría sin dato; reportar número de registros completos.
M05 Tipo de incidente	Distribución entre encerrona, portonazo, robo estacionado y otros tipos definidos. Clasificación revisable.
M06 Concentración territorial	Agregación por celdas o zonas de hechos consolidados, con período y escala visibles. No publicar puntos privados precisos.
M07 Cobertura de datos	Porcentaje de registros con fecha, zona y precisión suficiente, respecto del total elegible del período.
M08 Aportes por caso	Avistamientos únicos vinculados por caso. Distinguir recibidos, revisados, aceptados y pendientes.

Reglas para interpretar el panel

La marca más reportada no es necesariamente la de mayor riesgo: falta el denominador de vehículos expuestos. Más avisos pueden significar más usuarios o mejor cobertura, y no mayor delincuencia. Cero registros no significa ausencia de riesgo. Las fuentes históricas y los casos internos se consolidan por procedencia para evitar contar dos veces el mismo hecho.

Los filtros afectan también la exportación. Los resultados sin base suficiente muestran “sin información suficiente”, no un cero ficticio. Se propone suprimir o agrupar celdas con menos de cinco casos en vistas ciudadanas; ese umbral se revisa con la política de privacidad del piloto.

10 Panel de gestión y eficacia del asistente

Indicador	Definición operativa
M09 Primera revisión	Mediana y percentil 95 de minutos entre recepción confirmada y primera revisión humana; mostrar casos aún pendientes por separado.
M10 Carga y antigüedad	Casos abiertos por responsable y tramo de antigüedad. No usar como ranking laboral sin considerar complejidad y turnos.
M11 Recuperaciones documentadas	Casos de una cohorte con recuperación respaldada / casos elegibles de esa cohorte, con fecha de corte. Mostrar abiertos y sin desenlace.
M12 Tiempo hasta recuperación	Tiempo desde el hecho hasta recuperación documentada, sólo entre recuperados; aclarar sesgo de selección.
M13 Calidad y moderación	Duplicados, rechazados, no corroborados y abusos confirmados por separado. Rechazo no equivale a mentira.
M14 Evidencia y notificaciones	Cargas recibidas / iniciadas; fallos; entregas confirmadas / intentadas por canal. Aceptación del proveedor no equivale a lectura.
M15 Cobertura de cámaras	Incidentes del piloto con al menos una cámara autorizada y utilizable / incidentes evaluados. Basado en cobertura y horario, no sólo distancia.
M16 Búsqueda asistida	Tiempo hasta observación correcta y número de cámaras o imágenes revisadas. Comparar con referencia manual emparejada.
M17 Calidad de candidatos	Consultas con candidato correcto entre los tres primeros / consultas con coincidencia conocida. Separar consultas sin coincidencia.
M18 Apoyo y autonomía	Recorridos de seguimiento completados y derivaciones solicitadas o recibidas. No interpretar uso del recurso como recuperación emocional.

Toda métrica tiene una versión de definición, filtros, instante de corte y denominador reproducible. El panel operativo y los resultados de evaluación se separan. Las decisiones tomadas con ayuda de IA siguen identificando al operador que las revisó.

Las consultas pueden agregarse y almacenarse en caché al crecer el volumen, conservando fecha de actualización. No es necesario construir un almacén analítico independiente para el piloto. Se exige que los totales del panel coincidan con consultas de control sobre el mismo conjunto de datos.

11 Cámaras y evidencia audiovisual

La integración mantiene un catálogo de cámaras autorizadas con organización, ubicación, orientación o cobertura, estado de servicio, fuente horaria y capacidades de transmisión y archivo. No presupone acceso a todas las cámaras de una ciudad ni conexiones universales por marca.

Flujo de consulta

Un incidente georreferenciado produce una lista de cámaras candidatas. El operador observa por qué se sugieren y abre una transmisión o un intervalo grabado a través de un conector autorizado. El sistema verifica permisos antes de cada acceso y registra el caso, usuario y recurso consultados. Una cámara fuera de servicio se indica expresamente.

ONVIF Profile T contempla funciones de transmisión de video y Profile G funciones de grabación y recuperación en productos compatibles [R2, R3]. La prueba del equipo debe comprobar las capacidades reales del dispositivo y del gestor de video. El navegador utilizará un puente compatible con su reproducción; no se asume que pueda abrir cualquier transmisión RTSP directamente.

Conservar evidencia

Cuando existe grabación previa, se solicita el segmento correspondiente al hecho y se registra inicio, fin, cámara y zona horaria. Si la cámara no grababa, no puede recuperarse un intervalo pasado. La copia se almacena de forma privada con huella y procedencia; el original no se sustituye por una imagen mejorada o por el recorte usado por la IA.

Prueba mínima

Se propone una cámara propia o prestada con autorización, varias ubicaciones de cámara en un mapa de prueba y un conjunto de videos controlados. La interfaz distingue transmisión real, grabación y simulación. Los cambios de orientación de una cámara móvil requieren intervención autorizada; no se moverán automáticamente cámaras de una central por una sugerencia del asistente.

Un acuerdo municipal debe precisar responsable, finalidades, cámaras accesibles, horarios, retención, permisos, canal de coordinación y tratamiento de incidentes. El convenio y las credenciales no se consideran obtenidos. La ausencia de detección sólo es informativa si se conoce la cobertura, calidad y disponibilidad durante ese intervalo.

12 Recorridos posibles y prioridad de revisión

La búsqueda parte de una observación del vehículo con hora, lugar, incertidumbre espacial y dirección opcional. La ubicación del teléfono ubica al reportante, no al vehículo después de separarse de él. Se conserva la diferencia entre hora del hecho, captura, envío y recepción.

Método inicial reproducible

- Ajustar el punto a vías plausibles sin ocultar ambigüedad entre calzadas, enlaces o calles próximas.
- Consultar la red vial y generar corredores alcanzables bajo varios tiempos de viaje y detenciones. Registrar versión del mapa y parámetros.
- Filtrar o reducir prioridad cuando un recorrido contradiga observaciones verificadas. Mantener alternativas si la evidencia es insuficiente.
- Cruzar corredores e intervalos con cobertura, disponibilidad y calidad de cámaras. Priorizar las que permiten distinguir alternativas de búsqueda.
- Actualizar una nueva versión al llegar evidencia; conservar el resultado anterior y la causa del cambio.

Las isócronas representan zonas alcanzables en intervalos de viaje; Valhalla ofrece este cálculo sobre redes viales [R4]. Una isócrona no predice intención ni asegura que el vehículo siga circulando. El método debe contemplar detenciones y puede fallar ante maniobras no representadas por las reglas del mapa.

Puntuación de prioridad

La versión inicial combinará compatibilidad temporal, cobertura útil, disponibilidad, calidad y capacidad de discriminar entre corredores. Cada factor y su peso quedarán documentados. El resultado ordena revisiones; no se presentará como porcentaje de probabilidad de captura ni como confianza estadística calibrada.

Ejemplo controlado

Si dos corredores comparten una calle, revisar una cámara situada después de la bifurcación puede aportar más información que revisar otra más cercana. Si la cámara está desconectada o el intervalo no está grabado, se indica la limitación y se ofrece otra opción. Sin nuevas observaciones, la zona posible aumenta y el dato confirmado envejece.

Este mapa es institucional. El ciudadano recibe seguimiento autorizado y no instrucciones para localizar o interceptar el vehículo.

13 Copiloto de búsqueda con IA

El copiloto permite preguntar por un caso y obtener recomendaciones vinculadas a evidencia. Integra búsqueda visual, coherencia temporal y geográfica y explicación en lenguaje claro. No decide que una persona es delincuente ni convierte una semejanza en una identificación confirmada.

Componente	Entrada y salida
Comparación visual	Fotografía autorizada de referencia y conjunto acotado de recortes. Devuelve candidatos ordenados, imagen de origen, versión del modelo y puntuación de similitud.
Coherencia geográfica	Observaciones revisadas, tiempos e incertidumbre. Devuelve compatibilidades, contradicciones y corredores a revisar.
Recomendación de cámara	Cobertura e intervalos disponibles. Devuelve cámara, tramo horario, prioridad y factores que sustentan la sugerencia.
Explicación y resumen	Registros autorizados del caso y resultados estructurados. Devuelve afirmaciones con referencias consultables y advertencias de información insuficiente.

Respuesta esperada

“Sugiero revisar la cámara 12 entre las 19:42 y las 19:44 porque cubre una salida compatible con la observación O18. La cámara 08 no estaba disponible. El candidato C07 presenta semejanza visual, pero su hora requiere comprobación”. Este ejemplo es ficticio y muestra el formato esperado, no un resultado obtenido.

Intervención humana

El operador abre los antecedentes y registra aceptar, descartar o indeterminado, con motivo. Aceptar una recomendación significa revisarla o utilizarla como pista; confirmar que corresponde al vehículo exige revisar evidencia suficiente. El sistema nunca cierra el caso, publica una alerta o comunica una ubicación a la víctima por decisión autónoma del modelo.

Tecnología y aporte propio

Se utilizarán modelos preentrenados cuya licencia y desempeño se prueben en el piloto. El aporte del equipo estará en la integración de fuentes, el ordenamiento de candidatos y cámaras, la explicación, los permisos, la trazabilidad y la evaluación. El resumen en lenguaje natural se genera desde datos estructurados autorizados; el motor de rutas realiza los cálculos, no el modelo de lenguaje.

14 Calidad y límites de la inteligencia artificial

Preparación de datos

El conjunto de prueba utilizará vehículos y material autorizados, con distintos ángulos, iluminación, oclusión y vehículos de aspecto parecido. Debe incluir consultas sin ninguna coincidencia correcta. Los datos para ajustar umbrales y los de evaluación final se separan por vehículo o secuencia de captura para evitar que imágenes casi idénticas inflen el resultado.

Errores que deben verse

Color y modelo no identifican por sí solos un vehículo. Una patente parcial puede ser ambigua y no se completará como certeza. Una puntuación de similitud no es una probabilidad de identidad. El asistente debe responder “información insuficiente” ante imagen inservible, contradicción importante o falta de material autorizado.

Control	Aceptación propuesta
Referencia verificable	Toda afirmación factual del copiloto enlaza registros existentes y accesibles del caso; si no hay fuente, se omite o se declara desconocida.
Separación de permisos	La recuperación de datos ocurre después del control de acceso; no se confía en un mensaje al modelo para aislar organizaciones.
Contenido no confiable	Textos y archivos ciudadanos se tratan como datos. Instrucciones dentro de una evidencia no pueden cambiar permisos ni ejecutar herramientas.
Modelo sin acciones críticas	El asistente no publica, sanciona, mueve cámaras, envía derivaciones ni declara recuperación. Esas acciones exigen un flujo humano autorizado.
Versionado y rectificación	Registrar modelo, parámetros, entradas, salida y revisión. Un cambio de modelo requiere repetir el conjunto de evaluación.
Fallo o costo excesivo	Permitir búsqueda manual y mostrar indisponibilidad. Limitar lotes, tiempos y uso por caso; no bloquear la gestión principal.

El reconocimiento automático de patentes y el ajuste de un modelo propio quedan como ampliaciones posteriores, salvo que una prueba temprana y el equipo docente autoricen incorporarlos sin desplazar funciones esenciales. No se entrenará automáticamente con cada aprobación del operador: primero se revisan las etiquetas y el conjunto de datos.

15 Requisitos ciudadanos y trazabilidad

Cada RF establece una obligación verificable y se vincula al caso de uso CU del mismo número. Los nombres de CU expresan acciones del actor. Cuenta, permisos, auditoría y evaluación contribuyen de manera habilitante a los objetivos; no se confunden con resultados del proyecto.

ID	Acción y actor	Criterio de aceptación	OE
RF01 CU01	Administrar cuenta Ciudadano	Cuenta pública sólo ciudadana; recuperar acceso con token de un uso y vencimiento.	OE1 a OE6
RF02 CU02	Registrar vehículo Ciudadano	Separar vehículo y vínculo; impedir que conocer una patente conceda acceso.	OE2, OE3
RF03 CU03	Reportar incidente Ciudadano	Obtener folio persistente y estado; reintento con la misma clave no duplica el caso.	OE2, OE4
RF04 CU04	Aportar evidencia Ciudadano	Distinguir carga pendiente y recibida; conservar origen, hash y acceso privado.	OE2, OE3
RF05 CU05	Comunicar avistamiento Ciudadano	Exigir solicitud vigente, caso, hora y lugar; ingreso pendiente de revisión.	OE3
RF06 CU06	Consultar seguimiento y orientación Ciudadano; contacto de confianza	Mostrar estado, siguiente paso y apoyo; ocultar coordenada precisa por defecto.	OE4
RF07 CU07	Autorizar contacto de confianza Ciudadano	Otorgar y revocar acceso; comprobar que tras revocación se deniegue la consulta.	OE4
RF08 CU08	Consultar antecedentes territoriales Ciudadano	Mostrar fuente, fecha y suficiencia; separar capa histórica y avisos recientes.	OE1

La identidad es precondición de los casos privados. No se necesita repetir un «include» de autenticación en todos los diagramas. CU09 incluye CU08; CU04 extiende CU03 o CU05 cuando se adjunta evidencia; CU25 extiende CU10 al cumplirse la condición de aviso.

15 Requisitos de trayecto y operación

Cada RF establece una obligación verificable y se vincula al caso de uso CU del mismo número. Los nombres de CU expresan acciones del actor. Cuenta, permisos, auditoría y evaluación contribuyen de manera habilitante a los objetivos; no se confunden con resultados del proyecto.

ID	Acción y actor	Criterio de aceptación	OE
RF09 CU09	Comparar alternativas de ruta Ciudadano	Comparar alternativas y explicar factores; abstenerse si faltan datos comparables.	OE1
RF10 CU10	Iniciar trayecto con avisos Ciudadano	Activar y finalizar sesión; informar permisos y ubicación desactualizada.	OE1
RF11 CU11	Consultar solicitudes ciudadanas Ciudadano	Mostrar sólo solicitudes revisadas vigentes con datos publicables.	OE3
RF12 CU12	Configurar avisos y privacidad Ciudadano	Guardar preferencias propias; revocar permisos sin alterar los de otra cuenta.	OE1, OE4
RF13 CU13	Consultar casos y alertas Operador	Restringir al ámbito institucional; recuperar novedades tras desconexión.	OE2
RF14 CU14	Revisar aportes y duplicados Operador	Registrar decisión y motivo; conservar duplicados e historial de rectificación.	OE2, OE3
RF15 CU15	Asignar caso Supervisor	Sólo supervisor del ámbito; una asignación activa por caso y membresía válida.	OE2
RF16 CU16	Registrar gestión y cierre Operador	Registrar transición y motivo; recuperación respaldada, sin inferirla del avistamiento.	OE2, OE4

La identidad es precondición de los casos privados. No se necesita repetir un «include» de autenticación en todos los diagramas. CU09 incluye CU08; CU04 extiende CU03 o CU05 cuando se adjunta evidencia; CU25 extiende CU10 al cumplirse la condición de aviso.

15 Requisitos de gestión y control

Cada RF establece una obligación verificable y se vincula al caso de uso CU del mismo número. Los nombres de CU expresan acciones del actor. Cuenta, permisos, auditoría y evaluación contribuyen de manera habilitante a los objetivos; no se confunden con resultados del proyecto.

ID	Acción y actor	Criterio de aceptación	OE
RF17 CU17	Publicar solicitud de colaboración Operador	Revisión previa, campos mínimos y vencimiento; retirar al cambiar las condiciones.	OE3
RF18 CU18	Consultar indicadores y exportar informe Operador	M01 a M18 reproducibles con período, filtros, denominador y exportación autorizada.	OE2, OE6
RF19 CU19	Administrar usuarios y permisos Administrador	Roles y membresías concedidos administrativamente; auditar cambios de privilegios.	OE2, OE3, OE4
RF20 CU20	Gestionar fuentes históricas Administrador	Registrar origen y condiciones de uso; importar lote a revisión, sin validarlo por defecto.	OE1
RF21 CU21	Revisar datos territoriales Administrador	Consolidar duplicados y revisar precisión antes de incluir hechos en el mapa.	OE1, OE3
RF22 CU22	Mantener recursos de apoyo Administrador	Recurso con territorio y fecha de revisión; retirar canales no comprobables.	OE4
RF23 CU23	Consultar auditoría Administrador	Consultar actor, fecha y objeto autorizado; impedir modificación desde la app.	OE2, OE3, OE4
RF24 CU24	Ejecutar escenarios de evaluación Evaluador	Escenarios versionados y datos de prueba aislados; guardar también fallos.	OE1 a OE6
RF25 CU25	Recibir aviso territorial Ciudadano	Aviso con fecha y fuente; registrar generación y presentación por separado.	OE1

La identidad es precondición de los casos privados. No se necesita repetir un «include» de autenticación en todos los diagramas. CU09 incluye CU08; CU04 extiende CU03 o CU05 cuando se adjunta evidencia; CU25 extiende CU10 al cumplirse la condición de aviso.

15 Requisitos de la ampliación piloto

ID	Acción y actor	Criterio de aceptación	OE
RF26 CU26	Administrar cámaras autorizadas Administrador	Crear y deshabilitar cámaras por organización; registrar cobertura, origen, capacidades y referencia de autorización.	OE5
RF27 CU27	Consultar video autorizado Operador	Abrir transmisión o intervalo disponible para un caso; diferenciar vivo, grabado y simulado; registrar consulta.	OE2, OE5
RF28 CU28	Explorar recorridos posibles Operador	Generar y versionar corredores desde observación y hora; mostrar parámetros, incertidumbre y cambios.	OE5
RF29 CU29	Comparar candidatos visuales Operador	Ordenar imágenes autorizadas, conservar puntuación y modelo y permitir indeterminado; no confirmar automáticamente.	OE5
RF30 CU30	Consultar copiloto del caso Operador	Obtener resumen y sugerencias con referencias accesibles; declarar información insuficiente y funcionar sin ejecutar acciones críticas.	OE2, OE5
RF31 CU31	Revisar recomendaciones de búsqueda Operador	Consultar cámara e intervalo sugeridos; registrar aceptación, descarte o indeterminado con motivo e historial.	OE5

Precondiciones de los nuevos casos

CU27 a CU31 requieren un operador autorizado para el caso y los recursos solicitados. CU28 necesita una observación ancla; CU29 necesita una imagen de referencia y un conjunto de candidatos autorizado; CU30 debe recuperar información dentro del ámbito antes de generar texto. Cuando falta alguna condición se devuelve un estado explícito, sin inventar resultados.

Evidencia de aceptación

El equipo guardará para cada RF una prueba reproducible, versión del software, datos usados y resultado. No basta con mostrar una pantalla: RF31 exige persistir la decisión y recuperarla al volver a abrir el caso. RF27 no se considera integración real si sólo reproduce un archivo de demostración.

16 Requisitos de calidad

ID y atributo	Condición de aceptación propuesta
RNF01 Autorización	Denegar todos los intentos prohibidos de la batería: caso ajeno, cruce institucional, contacto revocado, cámara o archivo sin permiso.
RNF02 Actualización	Al menos 95 de 100 eventos pequeños visibles en el panel en cinco segundos desde confirmación del servidor, con diez sesiones y red estable declarada.
RNF03 Reconexión	Veinte interrupciones controladas sin pérdida de operaciones confirmadas ni duplicación por reintento.
RNF04 Compatibilidad	Flujos principales verificados en un Android y un iPhone físicos y dos navegadores de escritorio; registrar equipos y versiones.
RNF05 Evidencia	Validar tipo, tamaño y hash; objetos privados, acceso temporal y originales conservados sin sobrescritura por derivados.
RNF06 Accesibilidad	Controles legibles y con etiquetas; navegación clara, avisos no invasivos y tareas de uso probadas sin asistencia.
RNF07 Auditoría	Toda revisión, cambio de permiso, consulta de cámara y decisión sobre IA deja actor, instante y contexto. La app no permite editar ese historial.
RNF08 Recuperación	Restaurar un respaldo en entorno separado y comprobar casos, referencias y permisos; objetivo de ensayo de recuperación menor a dos horas.
RNF09 Analítica	Totales y denominadores de M01 a M18 coinciden con un conjunto de control; consultas sin datos no fabrican resultados.
RNF10 IA trazable	Toda salida guarda versión y evidencia utilizada. Ante indisponibilidad se mantiene la gestión manual del caso.
RNF11 Rendimiento IA	Medir mediana y p95 en hardware declarado. Meta inicial: respuesta estructurada en diez segundos para un lote de hasta cien imágenes ya cargadas.
RNF12 Operación	Despliegue reproducible, secretos fuera del repositorio, límites de uso y alertas de errores y gasto. Datos de ensayo separados de operación.

Los umbrales son metas de aceptación y deben contrastarse con mediciones. Los avisos móviles y cargas de video se evalúan aparte de RNF02. RNF08 no constituye un acuerdo comercial de disponibilidad ni una garantía de cero pérdida ante cualquier desastre.

17 Arquitectura de la solución

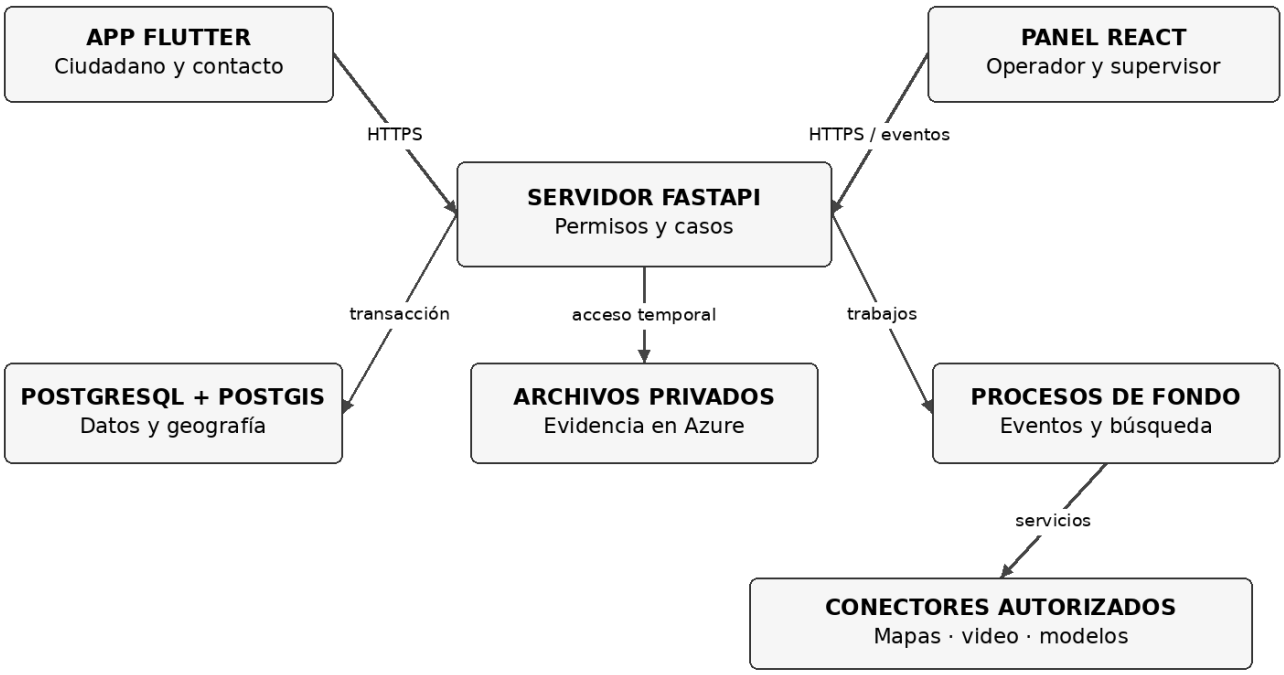


Figura 2. Arquitectura propuesta. El móvil y el navegador nunca se conectan directamente a PostgreSQL.

FastAPI centraliza reglas y autorización y describe la API mediante OpenAPI [R6]. React presenta la operación institucional y Flutter los flujos móviles. PostgreSQL conserva datos relacionales y PostGIS permite consultas geográficas; Azure Blob Storage aloja evidencia privada. Los archivos no se guardan como bytes dentro de las tablas.

Un proceso de fondo consume la cola transaccional de eventos para notificaciones, actualización del panel y análisis. La escritura del caso se confirma antes de comunicarla. Los reintentos son idempotentes y no se promete entrega exactamente una vez. Los modelos se ejecutan en un servicio separado para no bloquear el registro de incidentes.

Se elige PostgreSQL con PostGIS para relacionar incidentes, cámaras y recorridos mediante consultas espaciales [R7, R8]. El motor de rutas calcula recorridos e isócronas fuera de la base; los modelos de IA también se ejecutan por separado. PostGIS no predice decisiones de una persona.

Para el piloto se propone desplegar API, panel y trabajador como servicios separados, con PostgreSQL, PostGIS y almacenamiento privado en Azure. Se fijarán versiones compatibles del motor y la extensión en el entorno de despliegue. Se debe verificar cuota y presupuesto antes de habilitar cómputo de IA. El uso de un servicio externo de modelos exige decidir qué datos se envían y bajo qué condiciones.

18 Interfaces y contratos de integración

Operación propuesta	Contrato mínimo
POST /casos	Usuario autenticado; clave idempotente, fecha del hecho y ubicación con precisión. Respuesta con folio, estado y fecha de recepción.
POST /evidencias/cargas	Autorizar caso y tipo de archivo; emitir acceso temporal. Confirmar recepción y hash antes de marcar recibido.
POST /solicitudes/{id}/avistamientos	Validar vigencia y ámbito; persistir aporte pendiente y evento de salida en la misma transacción.
POST /avistamientos/{id}/revisiones	Operador autorizado, decisión, motivo y versión esperada; rechazar conflictos de edición.
GET /eventos	Canal autenticado con cursor recuperable. Al reconectar, solicitar los cambios posteriores a la última posición confirmada.
GET /indicadores	Filtros autorizados, período, entorno y versión de definición. Respuesta con numeradores, denominadores y fecha de corte.
POST /casos/{id}/busquedas	Observación ancla y parámetros. Respuesta con trabajo pendiente y versión; procesamiento asíncrono.
POST /busquedas/{id}/comparaciones	Referencias autorizadas de imágenes. Devuelve candidatos y modelo, sin declarar identidad confirmada.
POST /recomendaciones/{id}/revisiones	Decisión humana, motivo y versión esperada. Guarda historial, no sobrescribe el resultado del modelo.
POST /casos/{id}/copiloto	Pregunta dentro del caso; respuesta con afirmaciones y referencias. No acepta instrucciones para cambiar permisos.

Son contratos de diseño, no endpoints ya implementados. La especificación OpenAPI debe precisar tipos, errores y ejemplos. Se distinguirán falta de autenticación, falta de permiso, dato inválido, conflicto, recurso no disponible y límite de uso; sin filtrar información privada en mensajes de error.

El acceso a video se resuelve mediante el conector del servidor. Las credenciales de cámaras no se guardan en el frontend ni en texto abierto en la base: se almacena una referencia al gestor de secretos. El registro de acceso identifica usuario, caso, cámara e intervalo.

19 Modelo de datos y decisiones de integridad

El archivo anterior 01_RutaAlerta_MySQL.sql contiene 41 tablas, 386 columnas y 69 claves foráneas, revisadas estáticamente. Su diseño sirve de antecedente para PostgreSQL; no es un script compatible ni una migración ejecutada. El modelo objetivo conserva sus conceptos y propone doce tablas adicionales.

Identificadores y relaciones

Las tablas utilizan identificadores internos; el folio identifica el caso ante el usuario. Las relaciones se implementan mediante claves foráneas y, donde corresponde, claves compuestas para impedir vincular registros de casos u organizaciones distintos. Un usuario puede vincular varios vehículos y un vehículo varios usuarios a través de vínculo_vehículo: la relación conceptual es muchos a muchos, con autorización e historial.

Un caso puede tener muchas asignaciones históricas y como máximo una activa. Las revisiones, gestiones y autorizaciones se conservan con fecha. Correo y patente se normalizan para controlar duplicados; ello no verifica por sí solo identidad, propiedad ni autenticidad.

Qué controla la base y qué controla el servidor

PostgreSQL verifica tipos, referencias, unicidad y restricciones locales [R5]. La API verifica permisos, vigencia, consistencia entre estados y reglas que requieren consultar varias filas. Una tabla de auditoría no es inmutable sólo por existir: la cuenta de aplicación debe carecer de permisos de modificación del historial y el despliegue debe protegerlo.

Datos geográficos y archivos

PostGIS almacena puntos, recorridos y coberturas con sistema de referencia definido. GeoJSON se utiliza para intercambiar geometrías con la API y el mapa; no sustituye el almacenamiento espacial. Azure Blob Storage conserva fotografías y videos privados con hash, que detecta cambios del archivo sin acreditar autenticidad de la escena.

Correspondencia conceptual y física

Las 27 entidades originales se mantienen como conceptos. Catorce tablas de apoyo separan roles, catálogos, consentimiento, dispositivos, revisiones, entregas, eventos, moderación y derivaciones. La ampliación llevaría el diseño objetivo a 53 tablas si se implementa tal como aquí se propone. No se afirma que esas doce tablas ya estén presentes en el SQL.

19 Diseño geográfico y adaptación a PostgreSQL

La elección responde al peso de la información territorial: proximidad de avistamientos, cobertura de cámaras y relación de incidentes con recorridos. MySQL también permite trabajo espacial; se adopta PostGIS para concentrar estas consultas en la misma base relacional.

Dato	Representación propuesta
Ubicación de un hecho, avistamiento o cámara	geography(Point, 4326), con precisión en metros y hora de observación separadas. Orden de coordenadas: longitud y latitud.
Ruta e hipótesis de recorrido	geometry(LineString, 4326) por tramo; geometría múltiple cuando corresponda. Mantener versión y supuestos.
Cobertura de cámara y zonas	geometry(MultiPolygon, 4326), con validación de geometría y vigencia de la cobertura.
Parámetros y fechas	jsonb para metadatos variables; columnas y claves para relaciones. timestamptz para instantes, con visualización en la zona del usuario.

Se crearán índices GiST sobre los campos usados en búsquedas espaciales. ST_DWithin con geography mide cercanía en metros [R7]; ST_Intersects relaciona zonas y recorridos con un sistema de referencia común [R8]. Para distancia en geometry se transformará a una proyección métrica adecuada o se convertirá a geography: grados no equivalen a metros.

Adaptación y comprobación del esquema

La conversión debe reemplazar AUTO_INCREMENT por identidades; revisar tipos, normalización, columnas generadas, restricciones e índices; y adaptar vistas y procedimientos a PostgreSQL. Los identificadores se conservan al migrar datos y las secuencias se ajustan. Las reglas de una asignación activa se resolverán con índices únicos parciales y transacciones.

La entrega técnica exige crear una base vacía con PostGIS habilitado, ejecutar migraciones versionadas y probar claves foráneas, duplicados, permisos, respaldo y restauración. Se comprobarán puntos con distancia conocida, cruces de cobertura, geometrías inválidas y ausencia de ubicación. Las versiones compatibles se fijarán en los archivos de despliegue.

La actualización del libro define la arquitectura. La conversión del SQL, su ejecución y la ampliación de doce tablas se acreditarán con pruebas independientes antes de conectar la aplicación.

19 Catálogo de entidades de la base 1

Tabla	Responsabilidad
rol	Roles globales. Operador y supervisor se asignan por organización, en membresia.
usuario	Cuenta de la persona; no acredita propiedad de vehículos.
usuario_rol	Asignación de roles globales con autor y vigencia; el registro público sólo asigna ciudadano.
preferencia	Una configuración por usuario; permisos declarados no sustituyen los permisos efectivos del teléfono.
consentimiento	Historial de consentimiento por finalidad y versión del texto informado.
dispositivo	Instalación móvil. El token push se almacena cifrado por la aplicación y nunca en texto público.
token_acceso	Sólo huellas SHA-256 de tokens aleatorios de sesión/verificación/recuperación; nunca el token original.
organizacion	Entidad receptora y cobertura; sólo habilitar organizaciones con un canal operativo acordado.
membresia	Historial de participación institucional y rol operativo.
marca	Catálogo de marcas de vehículos.
modelo	Modelo perteneciente a una marca.
vehiculo	Vehículo independiente de sus usuarios. Patente puede ser nula si no se conoce.
foto_vehiculo	Fotos privadas del registro vehicular. Los bytes viven en almacenamiento de objetos.
vinculo_vehiculo	Propietario o conductor autorizado. El backend debe revisar legitimidad antes de conceder acceso.
hecho_territorial	Un hecho consolidado, sin contar varias veces sus fuentes o casos. Su validación exige respaldo revisado.
caso	Reporte privado, distinto de una denuncia oficial. Puede quedar sin organización receptora.
asignacion_caso	Historial de responsables. Claves compuestas impiden asignar una membresía de otra organización.
gestion_caso	Bitácora funcional de gestiones; añadir entradas, no sobrescribirlas.
solicitud_colaboracion	Publicación separada del relato privado, con vigencia y datos mínimos aprobados.
avistamiento	Observación fechada, no rastreo continuo. Caso redundante sólo para integridad compuesta de evidencia.
revision_avistamiento	Historial de decisiones, incluso al rectificar una aceptación previa.

19 Catálogo de entidades de la base 2

Tabla	Responsabilidad
evidencia	Metadatos y clave privada del objeto; la huella no prueba veracidad del relato.
acceso_confianza	Acceso limitado y revocable de otro usuario al seguimiento del caso.
recurso_apoyo	Catálogo informativo de canales verificados; sin diagnósticos ni fichas clínicas.
fuente_datos	Procedencia y condiciones documentadas antes de usar una fuente histórica.
lote_importacion	Carga trazable de registros de una misma fuente.
registro_fuente	Registro de origen único por fuente, sin duplicarlo al importar otro lote.
consulta_ruta	Comparación solicitada por un ciudadano; no declara rutas seguras.
alternativa_ruta	Geometría espacial y comparación explicada por alternativa; GeoJSON para la API. Puntaje relativo, no probabilidad de delito.
trayecto	Sesión de avisos. Ubicación de otro vehículo no se rastrea desde esta entidad.
aviso_territorial	Aviso por proximidad basado en un hecho, con fecha de presentación separada de la generación.
notificacion	Aviso lógico persistente; contenido mínimo, sin dirección exacta ni relato privado en el push.
entrega_notificacion	Entrega por canal/dispositivo. Aceptación del proveedor no equivale a lectura por el usuario.
evento_salida	Buzón transaccional para publicar eventos tras confirmar el cambio en base de datos; requiere un trabajador externo.
evento_auditoria	Registro transversal del actor y la acción; referencia descriptiva del objeto, sin sustituir claves de negocio.
escenario_prueba	Escenarios sintéticos versionados para evaluar objetivos del proyecto.
ejecucion_prueba	Ejecución de una prueba por evaluador identificado, sin identidades de víctimas reales.
medicion	Valores y tiempos de una ejecución; no son resultados obtenidos automáticamente.
moderacion_usuario	Decisión motivada por abuso; un aporte no corroborado no implica engaño.
canal_derivacion	Canal institucional documentado. Crear esta fila no establece un convenio ni una conexión.
derivacion_caso	Distingue preparación, envío y recepción confirmada por una institución.

19 Ampliación propuesta de datos 1

camara

PK: id_camara. Relaciones: id_organizacion → organizacion. Atributos: nombre, punto geográfico, cobertura espacial, orientación, capacidades, estado, referencia de autorización y secreto, zona horaria y desfase conocido.

sesion_busqueda

PK: id_sesion_busqueda. Relaciones: id_caso → caso; creada_por → usuario. Atributos: inicio, fin, estado, observación ancla, versión de mapa, parámetros y versión del método. Un caso admite varias sesiones.

observacion_busqueda

PK: id_observacion. Relaciones: id_sesion_busqueda → sesion_busqueda; id_avistamiento → avistamiento opcional; id_evidencia → evidencia opcional; id_camara → camara opcional; revisado_por → usuario opcional. Atributos: hora observada, recepción, punto geográfico, precisión, dirección opcional, estado y revisor. Exigir una procedencia verificable.

hipotesis_ruta

PK: id_hipotesis. Relaciones: id_sesion_busqueda → sesion_busqueda; id_observacion_ancla → observacion_busqueda. Atributos: geometría espacial del recorrido, ventana temporal, versión, supuestos, factores, estado y causa de actualización. Es una hipótesis, no una observación.

recomendacion_camara

PK: id_recomendacion. Relaciones: id_hipotesis → hipotesis_ruta; id_camara → camara. Atributos: intervalo sugerido, prioridad, factores explicativos, disponibilidad conocida y fecha de generación.

revision_recomendacion

PK: id_revision. Relaciones: id_recomendacion → recomendacion_camara; id_usuario → usuario. Atributos: decisión, motivo y fecha. Historial de decisiones; no sobrescribe la recomendación original.

Participación: cada registro hijo requiere un padre en sus FK obligatorias; cada padre puede tener cero o muchos hijos. Las relaciones indicadas como opcionales admiten cero o un padre. La autorización y pertenencia al mismo caso se comprueban también en transacciones del servidor.

19 Ampliación propuesta de datos 2

version_modelo

PK: id_version_modelo. Relaciones: Sin dependencia obligatoria de un caso. Atributos: nombre, versión, huella de artefacto, licencia, propósito, límites, fecha y referencia del informe de evaluación.

ejecucion_modelo

PK: id_ejecucion_modelo. Relaciones: id_sesion_busqueda → sesion_busqueda; id_version_modelo → version_modelo. Atributos: referencias de entradas autorizadas, parámetros, tiempos, estado, costo medido y error. Nunca contraseñas ni archivos públicos.

candidato_visual

PK: id_candidato. Relaciones: id_ejecucion_modelo → ejecucion_modelo; id_evidencia → evidencia; revisado_por → usuario opcional. Atributos: recorte derivado, rango, similitud, factores, decisión humana y fecha. La imagen original permanece vinculada.

consulta_copiloto

PK: id_consulta_copiloto. Relaciones: id_sesion_busqueda → sesion_busqueda; id_usuario → usuario; id_ejecucion_modelo → ejecucion_modelo opcional. Atributos: pregunta, estado, respuesta estructurada y fechas. Una respuesta por plantilla puede no usar ejecución de modelo.

afirmacion_copiloto

PK: id_afirmacion. Relaciones: id_consulta_copiloto → consulta_copiloto. Atributos: texto, tipo: hecho, hipótesis o limitación; orden y estado de revisión. Los hechos requieren soporte.

soporte_afirmacion

PK: id_soporte. Relaciones: id_afirmacion → afirmacion_copiloto; referencia exclusiva a observación, candidato o recomendación. Atributos: Una fila por referencia. Exigir exactamente un destino para conservar FK real y evitar referencias polimórficas sin integridad.

Participación: cada registro hijo requiere un padre en sus FK obligatorias; cada padre puede tener cero o muchos hijos. Las relaciones indicadas como opcionales admiten cero o un padre. La autorización y pertenencia al mismo caso se comprueban también en transacciones del servidor.

19 Relaciones centrales de la ampliación

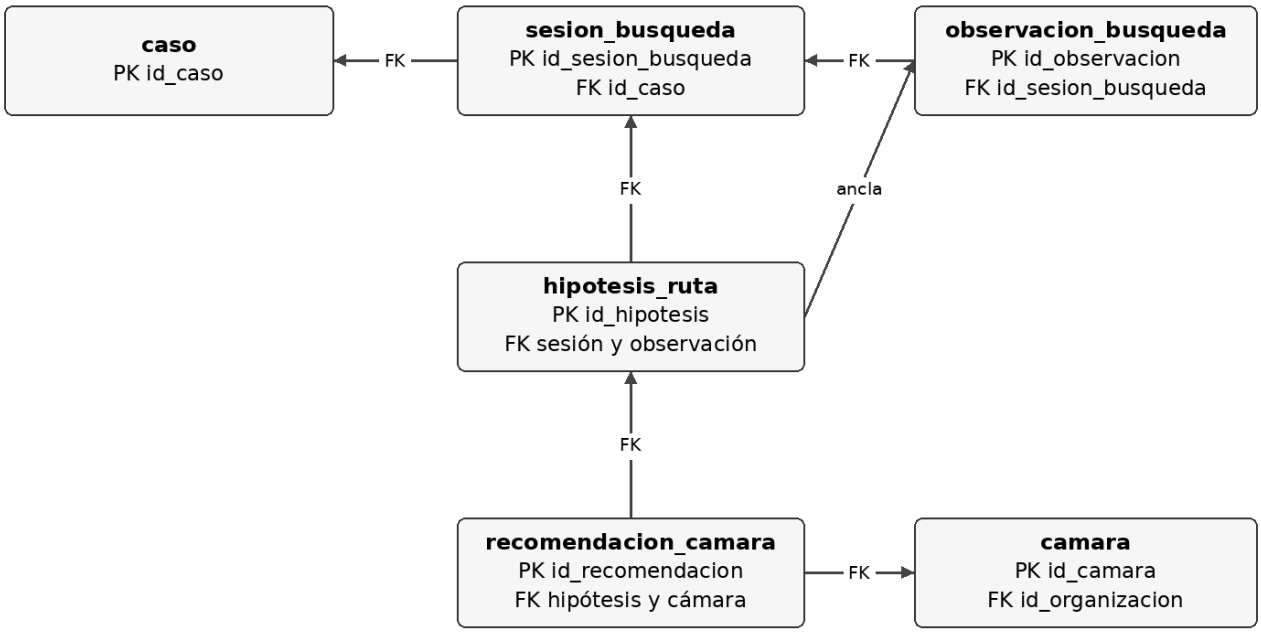


Figura 3. Vista parcial del modelo relacional propuesto. Flechas del hijo a su referencia; cada padre admite cero o muchos hijos. No muestra todas las tablas ni todos los atributos.

Reglas de la migración

Crear primero cámaras y sesiones; después observaciones, hipótesis, recomendaciones, versiones y ejecuciones, candidatos y consultas. Finalmente crear afirmaciones y soportes. La observación ancla de la sesión se puede establecer después de insertar ambas entidades para evitar una dependencia circular obligatoria al crear registros.

La migración deberá añadir a evidencia una referencia opcional a cámara y documentar segmentos; ampliar escenario_prueba para admitir OE5 y OE6; registrar hitos de revisión, recuperación y consultas necesarios para los indicadores; y conservar versiones de sus definiciones. Los datos antiguos se migran sin fabricar valores ausentes.

Antes de actualizar una base compartida: respaldo probado, migración versionada, prueba en copia de desarrollo y verificación de regresión. El esquema ampliado requiere su propio diagrama físico y SQL ejecutable. Este libro deja su diseño explícito, sin presentar una migración aún no construida como terminada.

20 Privacidad y uso responsable

Acceso por necesidad

El ciudadano consulta sus datos y las solicitudes publicables. El afectado obtiene una vista limitada del caso; el operador accede a coordenadas y cámaras dentro de su ámbito. Las sugerencias de búsqueda y posiciones precisas no se difunden a la red ciudadana. Toda exportación conserva el mismo alcance que la consulta.

Tratamiento de evidencia

Conservar originales y derivados por separado, registrar procedencia y acceso y limitar la descarga. El piloto utilizará material autorizado, evitando rostros o información incidental innecesaria. Un proveedor de IA externo no recibe por defecto el expediente completo: se evalúa finalidad, contrato, retención y mínimo de datos antes de habilitarlo.

Retención propuesta para el entorno de prueba

El seguimiento de trayecto se calcula preferentemente en el dispositivo; no se conservará una trayectoria personal continua en el servidor por defecto. El material audiovisual de ejercicios se propone eliminar o anonimizar dentro de treinta días de terminada la evaluación, salvo autorización específica para conservar evidencia académica. Se conservarán resultados agregados sin identidades. Este plazo es una decisión de diseño del piloto, no un plazo legal universal.

Moderación y conflictos

Distinguir error de buena fe, falta de evidencia, duplicidad y abuso deliberado. Una sanción requiere motivo, revisión y mecanismo de reclamación; no surge automáticamente de un reporte rechazado. Los reportes contradictorios no se borran: se conservan con su estado y procedencia, evitando que entren como hechos confirmados en el mapa o el asistente.

Gobernanza antes de operación real

La municipalidad o entidad receptora debe acordar responsabilidades, personal, canales y permisos. Antes de un piloto con información real se requiere revisar el marco aplicable de protección de datos y seguridad, informar a participantes y aprobar el protocolo de tratamiento. Este documento no afirma contar con convenio municipal, conexión policial ni autorización general de vigilancia.

La trazabilidad técnica facilita revisar lo ocurrido, pero no acredita por sí sola cadena de custodia judicial ni admisibilidad probatoria. Las decisiones sobre respuesta en terreno corresponden a las instituciones competentes.

21 Plan de validación integral

Prueba	Evidencia y objetivo
E01 Orientación	Dos escenarios con datos suficientes e insuficientes; interpretación de fuente, antigüedad y rutas. OE1.
E02 Expediente	Doce ensayos emparejados con archivos separados frente a plataforma; exactitud y tiempos. OE2.
E03 Colaboración	Veinte reportes de avistamiento con revisión, caso correcto y marcas temporales. OE3.
E04 Afectado	Estado, siguiente paso, apoyo y alta y revocación de contacto sin ayuda. OE4.
E05 Interrupciones	Veinte cortes en distintas etapas: no perder confirmaciones ni duplicar operaciones. RNF03.
E06 Permisos	Cruce de casos y organizaciones, revocaciones, archivos y cámaras sin permiso. RNF01 y RNF07.
E07 Trayecto	Android e iOS con navegación externa abierta, permisos y ubicación envejecida; pasajero observador o simulación.
E08 Fuentes	Duplicados, registros imprecisos y fechas incompletas; exclusión de capas validadas hasta revisión.
E09 Video	Transmisión o grabación autorizada; pérdida de conexión, cámara sin cobertura y desfase horario.
E10 Búsqueda	Doce pares de ejercicios manuales y asistidos, con respuesta correcta conocida y varios autos parecidos. OE5.
E11 IA adversa	Consultas sin coincidencia, imágenes deficientes, contradicciones e instrucciones maliciosas dentro del texto aportado.
E12 Métricas	Doce tareas sobre un conjunto congelado, con cálculos de referencia y límites de interpretación. OE6.
E13 Restauración	Restaurar copia aislada, verificar datos, permisos y referencias a evidencia; registrar duración.

Cada ejecución conserva fecha, versión, dispositivo, condiciones de red, escenario, persona evaluadora y resultado. Se registran fallos y exclusiones con motivo. Los participantes representan situaciones ficticias: no se necesita reclutar víctimas reales ni provocar incidentes en la vía pública.

22 Evaluación específica de la búsqueda con IA

Separar componentes y efecto en el operador

La evaluación tiene dos niveles. Primero, comprobar la calidad de candidatos y recomendaciones sobre material etiquetado. Segundo, comprobar si el operador encuentra una observación correcta más rápido. Una buena puntuación visual no demuestra por sí sola una mejora de la tarea completa.

Medida	Cómo se informa
Acierto entre tres candidatos	Consultas con resultado correcto entre los tres primeros / consultas con coincidencia conocida. Mostrar tamaño del conjunto y condiciones.
Falsas asociaciones	Candidatos incorrectos presentados y aceptados por el operador, separados. Incluir consultas donde no existe el vehículo buscado.
Abstención	Cantidad y motivo de respuestas sin resultado por evidencia insuficiente; informar cuántas eran correctas y cuántas perdieron una coincidencia disponible.
Cámaras revisadas	Número hasta encontrar evidencia correcta, frente a revisión manual. Incluir recomendaciones no utilizables.
Tiempo y exactitud	Mediana, dispersión, tasa de éxito y errores en ejercicios emparejados. OE5 sólo se cumple si mejora el tiempo sin aumentar falsas aceptaciones.
Soporte del texto	Proporción de afirmaciones factuales sustentadas por la referencia citada; no basta con enlazar un registro irrelevante.
Latencia y costo	Tiempos del modelo y del recorrido completo por hardware, tamaño del lote y modelo. No mezclar tiempo de carga con inferencia.

Configuración del experimento

Congelar antes del ensayo los vehículos, imágenes, respuestas, reglas, umbrales y orden de tareas. Alternar condición manual y asistida para reducir aprendizaje. No usar un modelo para generar su propia verdad de referencia: las etiquetas deben revisarse independientemente. No entrenar ni ajustar con las imágenes reservadas para el resultado final.

Si las metas no se alcanzan, se informa el resultado y se limita el uso a demostración o apoyo experimental. El módulo no se habilita para decisiones reales únicamente porque su interfaz resulte convincente. La muestra pequeña mide factibilidad del piloto, no eficacia nacional.

23 Plan de desarrollo dentro del curso

El curso comenzó el 13 de agosto y tiene catorce semanas. El cambio de proyecto no reinicia el plazo. La planificación siguiente parte de la semana 7. Las fechas se calculan como semanas consecutivas; el cierre oficial de la asignatura prevalece si su calendario difiere.

Semana y fecha	Incremento verificable
S7 · 24 a 30 septiembre	Congelar alcance y objetivos; revisar modelo; adaptar y probar esquema PostgreSQL/PostGIS, permisos móviles, motor de rutas, cámara y costo de modelos.
S8 · 1 a 7 octubre	Cuentas, permisos, vehículos, casos y evidencia persistentes en entorno desplegado. Primer flujo completo sin IA.
S9 · 8 a 14 octubre	Panel, revisión, asignación y eventos; catálogo de cámaras y consulta autorizada inicial en paralelo.
S10 · 15 a 21 octubre	Solicitudes, avistamientos, contacto y apoyo; importación territorial y comparación visual sobre conjunto controlado.
S11 · 22 a 28 octubre	Mapa y comparación de rutas; métricas; corredores posibles y recomendaciones de cámara integrados al caso.
S12 · 29 octubre a 4 noviembre	Avisos de trayecto, explicación del copiloto y decisiones trazables; permisos, reconexión, restauración y ensayo integral.
S13 · 5 a 11 noviembre	Piloto desplegado, referencia manual, mediciones iniciales y corrección de fallos críticos.
S14 · 12 a 18 noviembre	Evaluación final, resultados reales, documentación y defensa del recorrido completo.

Responsables de trabajo

Jorge Ceballos: producto, panel web, analítica, experiencia del copiloto y coordinación de la evaluación. Juan Marinan: Flutter, cuenta y vehículos, captura, ubicación, avisos y compatibilidad móvil. Alan Bravo: FastAPI, PostgreSQL/PostGIS, almacenamiento, eventos, conectores y despliegue. La integración y revisión de IA y permisos requieren trabajo conjunto; los roles no atribuyen contribuciones todavía no realizadas.

Gestión semanal

Se adopta Scrum adaptado al contexto académico: objetivo semanal, lista priorizada, revisión del incremento y retrospectiva breve. La planificación representa dependencias e hitos y se actualiza con evidencia. Si no se cubren plenamente los roles y eventos formales de Scrum, se declarará esa adaptación. Los commits reflejarán autoría real y revisiones cruzadas.

24 Riesgos y decisiones de control

Riesgo	Respuesta y momento de decisión
Alcance excesivo	En S7 estimar tareas y dependencias. Entregar primero el flujo persistente. Toda reducción se acuerda con docentes; no ocultar funciones incompletas.
Sin acceso municipal	Validar con cámara autorizada propia y material controlado. Declarar el entorno; no usar logos o promesas de atención institucional sin acuerdo.
Sin recurso para iOS	Comprobar Mac, iPhone y distribución de prueba en S7. Android usa APK; iOS requiere su propio mecanismo de compilación y distribución, no APK.
Fuentes históricas insuficientes	Usar datos sintéticos identificados para probar cálculos. No atribuir utilidad territorial real a un mapa ficticio.
Confusión de vehículo	Añadir casos visualmente parecidos y negativos; revisión humana, abstención y seguimiento de errores.
Tiempo o posición incorrectos	Separar instantes y precisión; conservar desfase de cámara; no actualizar una posición como actual por recibir tarde un reporte.
Costos de mapas e IA	Límites de uso por caso, lotes pequeños y alertas de consumo. Elegir modelo después de medir recursos y licencia.
Exposición de evidencia	Control por caso y organización, almacenamiento privado y revisión de exportaciones y referencias del copiloto.
Demoras de servicios	Trabajos asíncronos, reintentos, estado visible y operación manual. No hacer depender el registro de un incidente de la IA.
Fallo de calidad de IA	No habilitar decisiones automáticas. Publicar resultados y dejar el módulo experimental si no supera los criterios.

Condiciones para la demostración final

Antes de S13 debe existir una versión integrada y desplegada con datos reproducibles. No se inician integraciones nuevas críticas durante la medición final. La defensa identifica qué es real, qué es simulado y qué requiere acuerdo externo. Las metas no se cambian retrospectivamente para declarar cumplimiento.

25 Demostración y defensa del proyecto

Guion de demostración de diez minutos

Tiempo	Qué demostrar
0:00 a 1:00	Explicar el problema de antecedentes dispersos y el resultado que se busca mejorar.
1:00 a 2:30	Registrar un caso desde el móvil y comprobar recepción y evidencia en el panel.
2:30 a 4:00	Publicar una solicitud revisada, enviar un avistamiento y registrar la decisión.
4:00 a 5:00	Consultar seguimiento y apoyo como afectado; mostrar el límite de permisos del contacto.
5:00 a 7:00	Abrir búsqueda, comparar candidatos y revisar cámara e intervalo sugeridos. Mostrar también una contradicción.
7:00 a 8:00	Consultar al copiloto y abrir la evidencia que respalda su respuesta. Registrar una decisión humana.
8:00 a 9:00	Consultar indicadores con denominador y período. Diferenciar prueba, dato histórico y caso operativo.
9:00 a 10:00	Presentar resultados reales del piloto, errores, límites y siguiente paso del producto.

Preguntas que el equipo debe poder responder

¿Dónde está la innovación? En integrar aportes ciudadanos y evidencia con una recomendación de revisión explicable y medible. ¿Dónde está la IA? En comparación visual y asistencia de lenguaje; rutas y reglas usan cálculos especializados. ¿Qué ocurre si falla? Se conserva la gestión manual y se informa la limitación.

¿Cómo sabemos que es el vehículo? La similitud propone candidatos; la evidencia revisada sustenta la asociación. ¿Por qué los objetivos no son requisitos? Miden resultados del usuario con la plataforma en uso. ¿Está conectada a Carabineros? Sólo si existe una integración formal comprobada; el prototipo y el piloto no acreditan esa conexión.

¿Qué entregamos? Código y migraciones versionados, contratos API, diagramas actualizados, manuales, datos ficticios, pruebas y mediciones, además de la aplicación y el panel desplegados. El libro describe la referencia de diseño; no sustituye esas evidencias de funcionamiento.

26 Glosario y criterios de cierre

Concepto	Significado en RutaAlerta
MVP	Versión mínima que permite probar el recorrido completo y su aporte con usuarios; no sólo una interfaz.
API y OpenAPI	La API ofrece operaciones al móvil y panel. OpenAPI describe su contrato: rutas, datos, respuestas y errores.
PostgreSQL y PostGIS	Base relacional y extensión geográfica para consultar puntos, zonas y recorridos. Las claves foráneas conservan referencias válidas.
Azure y objetos privados	Plataforma de despliegue y almacenamiento de archivos. La base guarda referencias, no convierte los objetos en públicos.
Isócrona	Zona alcanzable por la red vial en un intervalo bajo supuestos de viaje. No predice la ruta elegida.
Candidato visual	Imagen parecida al vehículo de referencia que debe revisarse; no identificación definitiva.
Copiloto	Asistente que organiza información y recomienda revisiones, con evidencia y control humano.
Idempotencia	Repetir una solicitud con la misma clave no crea una segunda operación de negocio.
Cola transaccional	Registro de eventos guardado junto con el cambio del caso para procesarlos luego con reintentos.
Trazabilidad	Posibilidad de reconstruir origen, cambios, responsables y evidencias de una decisión.
Falso positivo	Una coincidencia o alerta incorrecta. No equivale automáticamente a mala fe de quien reportó.
Abstención	Respuesta de información insuficiente cuando el sistema no cuenta con evidencia adecuada.

Se considera listo un incremento cuando el código está revisado, los permisos y errores están comprobados, los datos persisten, el contrato está actualizado y existe evidencia de ejecución. Se considera listo el proyecto cuando se puede repetir la demostración y explicar sus resultados y limitaciones con los tres integrantes.

27 Fuentes y control de versiones

Documentos del equipo consultados

Grupo 7. (2026, 23 de septiembre). Propuesta Capstone RutaAlerta Red Colaborativa, versión 3.0. Documento de 28 páginas: problema, OE1 a OE4, CU01 a CU25 y modelo conceptual.

Grupo 7. (2026, 24 de septiembre). RutaAlerta Modelo Relacional de Base de Datos. Resumen de cuatro páginas. Esta edición corrige su conteo de tablas, la descripción de cardinalidad usuario–vehículo y las afirmaciones de integridad automática.

Grupo 7. (2026). RutaAlerta 25 Casos de Uso. Vistas independientes del modelo original. La ampliación CU26 a CU31 se define en este libro y requiere actualizar los diagramas formales de entrega.

RutaAlerta MySQL. (2026, 24 de septiembre). 01_RutaAlerta_MySQL.sql y paquete complementario. Antecedente de 41 tablas en MySQL. Pendiente de adaptar a PostgreSQL y ampliar; no representa el esquema objetivo ejecutado.

Referencias técnicas

R1 a R4 y R6: consulta del 25 de septiembre de 2026. R5, R7 y R8: consulta para esta actualización.

R1 · SITIA. Sistema Integrado de Teleprotección con Inteligencia Artificial.
https://sitia.gob.cl/

R2 · ONVIF. Profile T.
https://www.onvif.org/profiles/profile-t/

R3 · ONVIF. Profile G.
https://www.onvif.org/profiles/profile-g/

R4 · Valhalla. Isochrone API.
https://valhalla.github.io/valhalla/api/isochrone/

R5 · PostgreSQL. Constraints.
https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-constraints.html

R6 · FastAPI. Features.
https://fastapi.tiangolo.com/features/

R7 · PostGIS. ST_DWithin.
https://postgis.net/docs/ST_DWithin.html

R8 · PostGIS. ST_Intersects.
https://postgis.net/docs/ST_Intersects.html

Las fuentes sustentan capacidades de estándares y tecnologías; no certifican que RutaAlerta las haya implementado. Las metas, algoritmos de priorización, distribución de trabajo y decisiones de alcance son propuestas del equipo. No se incorporan cifras de delincuencia sin una fuente y un período verificados.